Atividade A1 – Universidade São Judas Tadeu

Exploração Digital

Instruções: Resolva as questões a seguir, elaborando um relatório PDF com suas soluções. Hospede o relatório em seu GitHub, para posterior avaliação do professor.

Q1. Analógico vs. Digital. Explique as diferenças entre um sinal analógico e um digital. Indique aplicações desses sinais. Evidencie por que os computadores utilizam sinais digitais.

R: As diferenças entre eles e que o sinal analógico é contínuo e seus valores são infinitos dentro de uma faixa, além de ser mais sensível a ruídos justamente por conta dessa fluidez, já o sinal digital é discreto, ou seja, assume valores específicos. Nos sistemas binários, muito utilizados em computadores, esses valores são representados por 0 e 1 (LOW ou HIGH), permitindo representar e processar informações de forma organizada assim sendo menos vulnerável a ruídos. Alguns exemplos de aplicações de sinais analógicos são os microfones analógicos, os termômetros de coluna líquida e os rádios analógicos. Já os sinais digitais são utilizados em computadores, calculadoras digitais, sistemas de comunicação digital e relógios digitais. Os computadores utilizam os sinais digitais por conta de suas vantagens.

- Precisão: operações lógicas sem acúmulo de erro.
- Confiabilidade: alta imunidade a ruídos.
- Reprodutibilidade: mesma entrada, mesma saída.
- Facilidade de armazenamento e cópia.
- Programabilidade: comportamento definido por software.
- Escalabilidade: base para tecnologias modernas (IA, redes, IoT)

Q2. Organização dos computadores. Explique o modelo de Von Neumann para a organização dos computadores. Cite seus principais componentes, a forma como interagem e a função de cada um na arquitetura.

R: O modelo de Von Neumann funciona da seguinte maneira: ele recebe informações pelos dispositivos de entrada, como mouse, teclado e microfones. Esses dispositivos fornecem dados que podem ser utilizados pelos programas. As instruções dos programas ficam armazenadas na memória principal e são buscadas pela CPU (Unidade Central de Processamento) durante sua execução. Na CPU, temos a ULA (Unidade Lógica e Aritmética), que realiza cálculos aritméticos, como soma e subtração, e operações lógicas, e comparações, a UC (Unidade de Controle), que coordena a execução das instruções e controla o funcionamento dos componentes; e os registradores, que armazenam temporariamente dados, instruções, endereços e resultados dentro da CPU. A memória principal armazena tanto as instruções dos programas quanto os dados utilizados por eles, a CPU busca as instruções na memória, interpreta e executa cada uma delas. Durante esse processo, os dados necessários podem ser transferidos da memória para os registradores,

utilizados pela ULA e, dependendo da operação, ter seus resultados armazenados novamente na memória. Após o processamento, os resultados podem ser enviados aos dispositivos de saída, como monitores e caixas de som, para que as informações sejam apresentadas ao usuário. Todos os componentes citados se comunicam usando três tipos de barramentos: o barramento de dados, que transporta dados e instruções, o barramento de endereços, que indica onde ler ou escrever, e o barramento de controle, que transporta sinais de controle.

Q3. Ciclo de instrução. Considere a instrução ADD R1, A, B. Explique como ela é executada em um computador, mostrando detalhadamente cada ciclo que compõe essa execução. Faça o mesmo para MOV R1, A.

R: O primeiro passo é a busca da instrução na memória, após isso a CPU faz a decodificação para entender o que está sendo pedido, então ele executa fazendo a soma de A e B e guardando o resultado em R1.

O primeiro passo é a busca da instrução na memória, após isso a CPU faz a decodificação para entender o que está sendo pedido, então ele executa a cópia do que está em A e substitui o que tem em R1.

Q4. Pipeline. Explique o conceito de pipeline aplicado à execução de instruções em um computador. Cite as vantagens e os potenciais problemas que podem surgir na aplicação dessa estratégia.

R: O pipeline consiste em sobrepor os trabalhos, ou seja, fazer com que as etapas de diferentes instruções sejam executadas simultaneamente, a vantagem é a velocidade, tempo ganho, aumentar o desempenho e aproveitar melhor os componentes da CPU, os principais problemas são o gargalo, o Control Hazard que ocorre quando uma instrução de desvio altera o fluxo de execução e a CPU não sabe imediatamente qual instrução buscar e o Structural Hazard que acontece quando duas etapas precisam utilizar o mesmo recurso de hardware ao mesmo tempo.

Q5. Conversão de bases numéricas. Preencha a tabela a seguir, convertendo os números para as bases indicadas. Exiba todos os cálculos pertinentes.

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
4034_{10}	111111000010_2	7702_8	$FC2_{16}$
1978_{10}	11110111010_2	3672_8	$7BA_{16}$
492_{10}	111101100_2	754_8	$1EC_{16}$
2879_{10}	101100111111_2	5477_8	$B3F_{16}$

Decimal para Binário: 1978 ÷ 2: 989 sobra 0; 989 ÷ 2: 494 sobra 1; 494 ÷ 2: 247 sobra 0; 247 ÷ 2: 123 sobra 1; 123 ÷ 2: 61 sobra 1; 61 ÷ 2: 30 sobra 1; 30 ÷ 2: 15 sobra 0; 15 ÷ 2: 7 sobra 1; 7 ÷ 2: 3 sobra 1; 3 ÷ 2: 1 sobra 1; 1 ÷ 2: 0 sobra 1

Resultado: 1978_{10}=11110111010_2

Decimal para Octal: 1978 ÷ 8: 247 sobra 2; 247 ÷ 8: 30 sobra 7; 30 ÷ 8: 3 sobra 6; 3 ÷ 8: 0 sobra 3

Resultado: $1978_{10} = 3672_8$

Decimal para hexadecimal: 1978 ÷ 16: 123 sobra 10; 123 ÷ 16: 7 sobra 11; 7 ÷ 16: 0 sobra 7

Resultado: $1978_{10} = 7BA_{16}$

Binário para decimal: $101100111111_2 = 2^{11}+2^9+2^8+2^5+2^4+2^3+2^2+2^1+2^0 = 2048 + 512 + 256 + 32 +16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 2879_{10}$

Binário para octal = 111 = 7, 111 = 7, 100 = 4, 101 = 5

Resultado: $101100111111_2 = 5477_8$

Binário para hexadecimal: 1111 = F, 0011 = 3, 1011 = B

Resultado: $101100111111_2 = B3F_{16}$

Octal para decimal : $754_8 = 7.8^2 + 5.8^1 + 4.8^0 = 7.64 + 5.8 + 4.1 = 448 + 40 + 4= 492_{10}$

Octal para binário: 7 = 111, 5 = 101, 4 = 100; $754_8 = 111101100_2$

Binário para hexadecimal: 111101100_2 = 0001 = 1, 1110 = E, 1100 = C

Resultado: $111101100_2 = 1EC_{16}$

Hexadecimal para decimal: $FC2_{16} = 15.16^2 + 12.16^1 + 2.16^0 = 15.256 + 12.16 + 2.1 = 3840 + 192 + 2 = 4034_{10}$

Hexadecimal para binário: F = 1111, C = 1100, 2 = 0010; $FC2_{16} = 111111000010_2$

Binário para Octal: 111111000010_2 = 111 = 7, 111 = 7, 000 = 0, 010 = 2 2; $111111000010_2 = 7702_8$

Q6. Tabela verdade e circuito lógico. Para as expressões lógicas a seguir, construa a tabela verdade e o circuito lógico correspondente.

a) $S_1 = \bar{A}B\bar{C} + (\bar{B}C \oplus A) \cdot (AC + B)$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{C}$	X	Y	Z	S_1
0	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0

1	1	1	0	0	0	1	0	0

A → NOT; C → NOT; depois, $\bar{A}$, B e $\bar{C}$ → AND de 3 entradas → X

B → NOT; $\bar{B}$ e C → AND; saída dessa AND e A → XOR → Y

A e C → AND; saída dessa AND e B → OR; saída da OR → NOT → Z

Y e Z → AND; depois, essa saída e X → OR → S

b) $S_2 = \overline{A + B + C} + ABC + A \oplus C$

A	B	C	P	Q	R	S_2
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1

B → NOT; C → NOT; A, $\bar{B}$ e C → OR de 3 entradas → NOT → P

A, B e C → AND de 3 entradas → Q

A e C → XOR → R

P, Q e R → OR de 3 entradas → S_2

Q7. Análise de circuito lógico. Para os circuitos lógicos, determine a expressão lógica e a correspondente tabela verdade.

X_1 = AB + BC

A	B	C	B	AB	BC	X_1
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

X_2 = (A + B) C + AC

A	B	C	B	C	A+B	(A+ B) C	AC	X_2
0	0	0	1	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0

0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1	1